

2-2 可搬式ウインチ (チルホール)

1 概要

可搬式ウインチは、重量物のけん引、ロープの展張等救助活動に使用される頻度が最も高い資器材で、次の特徴を持っている。

★ 可搬式ウインチ 商品名 チルホール

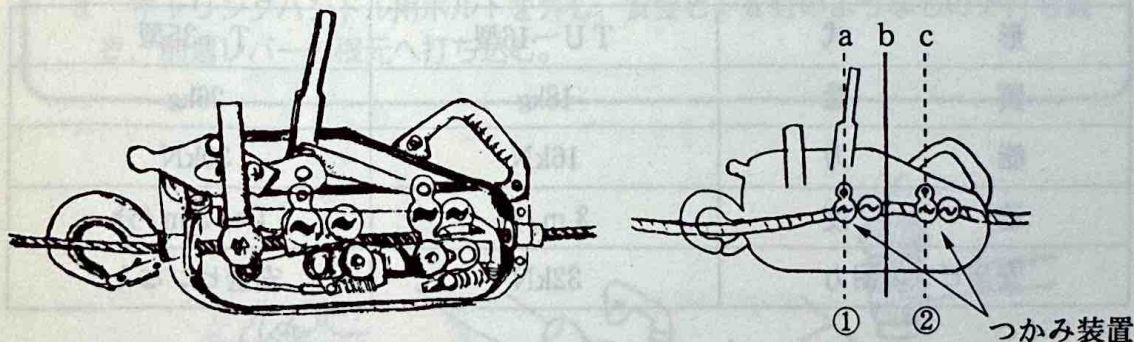
- (1) 縦・横・斜め等どんな角度でも操作できる。
- (2) ワイヤロープは、本体内を通るだけなので、どんな長さでも使用できる。

★ ワイヤロープ TU-16型 約12mm径 T35型 約16mm径

- (3) 小型・軽量 (TU-16型で18kg) で、操作が簡単である。

2 構造及び名称

内部に2組のつかみ装置 (①・②) があり、ハンドル操作により、つかみ装置がワイヤロープをつかみ、引く、離すという動作を繰り返す。



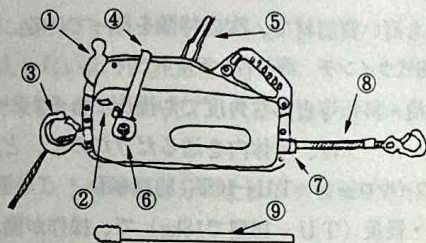
可搬式ウインチの構造

可搬式ウインチの作動原理

区 分	レバー操作	つかみ装置 ①	つかみ装置 ②
引っぱり 操 作	前進レバーを前に引く。	ロープを離してbまで後退する。	ロープをつかんでbまで前進する。
	前進レバーを後ろに引く。	ロープをつかんでaまで前進する。	ロープを離してcまで後退する。

緩め操作	後退レバーを前に引く。	ロープをつかんでbまで後退する。	ロープを離してbまで前進する。
	後退レバーを後ろに引く。	ロープを離してaまで前進する。	ロープをつかんでcまで後退する。

No	名 称
①	解放レバー
②	歯止め
③	安全フック
④	前進レバー
⑤	後退レバー
⑥	安全ピン
⑦	ロープガイド
⑧	ウインチワイヤ
⑨	パイプハンドル



可搬式ウインチの名称

3 主要諸元

形 式	TU-16型	T-35型
質 量	18kg	26kg
能 力	16kN	30kN
速 度	3 m/分	1～3 m/分
安全ピンの耐力	32kN	安全ピンなし

4 取扱方法

- (1) 作業荷重に耐えられる本体支持物を選定し、本体を固定する。
- (2) ウインチの解放レバーを解放し、ウインチワイヤのフックに、対象物のかけ縄を掛ける。

★ 解放レバーを解放するときは、一度手前に引くと、歯止めを外しやすい。

- (3) ウインチワイヤを引いてたるみをなくし、解放レバーを元に戻す。
- (4) 前進レバーにパイプハンドルを差し込んで操作し、けん引を始める。

★ パイプハンドルは、差し込んでから90°回してロックさせる。

★ かけ縄が緊張した時点で、一旦けん引を止め、かけ縄の状態を再確認する。

- (5) 緩めるときは、後退レバーにパイプハンドルを差し込んで操作する。

5 セーフティポイント

- (1) けん引時には、けん引線上には近寄らない。
- (2) 前進レバーと後退レバーを同時に操作しない。
- (3) パイプハンドルは、微動操作が必要なとき以外はできるだけ大きく動かす。
★ 小さな動きを繰り返すと、つかみ装置が磨耗する。
- (4) 解放レバーは、使用しないときはフリーの状態にする。
★ 取扱説明書上は解放レバーのスプリングの保護のため、固定側にして保管することとしているが、現場での使用のことを考慮し、名古屋市消防局ではフリーの状態で保管することとしている (始業点検時に解放レバーの作動点検を実施すること。)
- (5) 本体の内部に砂・水が入らないようにする。
- (6) 本体上部から行う、つかみ装置等の連結部への注油を怠らない。

Q&A

安全ピンの働きは？ 交換方法は？

- 1 最大荷重以上で引っ張ると、前進レバーを固定しているピンが破断し、レバーが空転状態になる。
- 2 ピンを交換するときは、ピンの溝が差し込み部の角 (エッジ) に掛からないようにする。
- 3 キャリングハンドル用ボルトを外し、安全ピンを釘のようなもので打ち抜き、前進レバーの根元へ打ち込む。

